
Ayudantía 3 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Independencia y Probabilidad Condicional.

Ejercicio 1 Sean $A_1, \dots, A_n$ eventos independientes. Demuestre que

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

Ejercicio 2

- Sean $A_1, A_2, \dots$ eventos aleatorios de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Demuestre que: Si $P(A_k) \geq 1 - \varepsilon$ para $k = 1, \dots, n$, entonces $P(\bigcap_{k=1}^n A_k) \geq 1 - n\varepsilon$.
- Demuestre que si $A_1, A_2, \dots$ y $B_1, B_2, \dots$ son eventos aleatorios de un mismo espacio de probabilidad tales que $P(A_n) \rightarrow 1$ y $P(B_n) \rightarrow p$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $P(A_n \cap B_n) \rightarrow p$.

Ejercicio 3 Dos urnas inicialmente contienen una bolita verde y una bolita roja cada una. Sobre estas urnas realizamos un experimento en etapas. En la n -ésima etapa ($n \geq 1$), se extrae simultáneamente al azar una bolita de cada urna, se observan los colores obtenidos, y se las devuelven a sus respectivas urnas junto con una bolita roja adicional en cada urna. Definimos los siguientes eventos:

$$\begin{aligned} A_n &= \{\text{ambas bolitas extraídas fueron verdes en la } n\text{-ésima etapa}\}, \\ B_n &= \{\text{exactamente una bolita extraída fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}, \\ C_n &= \{\text{al menos una de las bolitas extraídas fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}. \end{aligned}$$

Calculemos las probabilidades:

- $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$
- $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(B_n)$
- $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(C_n)$

Ejercicio 4 Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad y suponga que todos los conjuntos mencionados pertenecen a $\mathcal{A}$.

- Sea $P_1(\cdot) = P(\cdot|B)$ y $P_2(\cdot) = P_1(\cdot|C)$, donde $P(B) > 0$ y $P(C) > 0$. Demuestre que para cualquier evento A , $P_2(A) = P(A|B \cap C)$.
- Demuestre que Si $A_n \supset A_{n+1}$ y $P(A_{n+1} | A_n) \leq \frac{1}{2}$ para todo n , entonces $P(A_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
- Si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) = P(C | A_n)$ para todo n , entonces $P(B | \bigcup A_n) = P(C | \bigcup A_n)$.

Ejercicio 5 En el juego de “Craps” se lanzan dos dados. Si el jugador obtiene 7 u 11 en el primer lanzamiento, gana; si obtiene 2, 3 o 12, pierde. En los demás casos, el jugador continúa lanzando los dos dados hasta que ocurra alguno de los siguientes eventos: si obtiene 7, pierde; si vuelve a obtener el resultado del primer lanzamiento, gana.

Describa el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador gane?

Ejercicio 1 Sean $A_1, \dots, A_n$ eventos independientes. Demuestre que

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k^c\right) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)) \end{aligned}$$

Ejercicio 2

- a) Sean $A_1, A_2, \dots$ eventos aleatorios de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Demuestre que: Si $P(A_k) \geq 1 - \varepsilon$ para $k = 1, \dots, n$, entonces $P(\bigcap_{k=1}^n A_k) \geq 1 - n\varepsilon$.
- b) Demuestre que si $A_1, A_2, \dots$ y $B_1, B_2, \dots$ son eventos aleatorios de un mismo espacio de probabilidad tales que $P(A_n) \rightarrow 1$ y $P(B_n) \rightarrow p$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $P(A_n \cap B_n) \rightarrow p$.

$$\begin{array}{l|l} \text{a)} & P(A_k) \geq 1 - \varepsilon \\ & 1 - P(A_k^c) \geq 1 - \varepsilon \quad / -1 \\ & -P(A_k^c) \geq -\varepsilon \\ & P(A_k^c) \leq \varepsilon \\ & \\ & \begin{array}{l} P(\bigcap A_k) \\ \parallel \\ 1 - P(\bigcup A_k^c) \\ \parallel \\ 1 - \sum P(A_k^c) \geq 1 - n \cdot \varepsilon \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b)} \\ P(B_n) - P(B_n \cap A_n^c) = P(A_n \cap B_n) \leq P(B_n) \\ \begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ p & 0 & p \end{array} \end{array}$$

$$P(B_n \cap A_n^c) \leq P(A_n^c) = 1 - P(A_n) \rightarrow 0$$

Ejercicio 4 Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad y suponga que todos los conjuntos mencionados pertenecen a $\mathcal{A}$.

1. Sea $P_1(\cdot) = P(\cdot|B)$ y $P_2(\cdot) = P_1(\cdot|C)$, donde $P(B) > 0$ y $P(C) > 0$. Demuestre que para cualquier evento A , $P_2(A) = P(A|B \cap C)$.
2. Demuestre que Si $A_n \supset A_{n+1}$ y $P(A_{n+1} | A_n) \leq \frac{1}{2}$ para todo n , entonces $P(A_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
3. Si los A_n son disjuntos y $P(B | A_n) = P(C | A_n)$ para todo n , entonces $P(B | \cup A_n) = P(C | \cup A_n)$.

$$1) P_2(A) = P_1(A|C) = \frac{P_1(A \cap C)}{P_1(C)} = \frac{P(A \cap C | B)}{P(C | B)} = \frac{P(A \cap C \cap B)}{\cancel{P(B)} \cdot P(C \cap B)} \cdot \cancel{P(B)} \\ = P(A | C \cap B)$$

$$2) A_n \supset A_{n+1}$$

$$P(A_{n+1}) = P(A_n \cap A_{n+1}) \\ = P(A_{n+1} | A_n) \cdot P(A_n) \leq \frac{P(A_n)}{2}$$

$$P(A_{n+1}) \leq 2^{-n} P(A_1) \rightarrow 0$$

$$3) P(B | \cup A_n) = \frac{P(B \cap \cup A_n)}{P(\cup A_n)} = \frac{P(\cup B \cap A_n)}{P(\cup A_n)} \\ = \frac{\sum_i P(B | A_n) \cdot P(A_n)}{P(\cup A_n)} \\ = \frac{\sum_i P(C | A_n) \cdot P(A_n)}{P(\cup A_n)} \\ = \frac{P(\cup C \cap A_n)}{P(\cup A_n)} \\ = P(C | \cup A_n)$$

Ejercicio 3 Dos urnas inicialmente contienen una bolita verde y una bolita roja cada una. Sobre estas urnas realizamos un experimento en etapas. En la n -ésima etapa ($n \geq 1$), se extrae simultáneamente al azar una bolita de cada urna, se observan los colores obtenidos, y se las devuelven a sus respectivas urnas junto con una bolita roja adicional en cada urna. Definimos los siguientes eventos:

$A_n = \{\text{ambas bolitas extraídas fueron verdes en la } n\text{-ésima etapa}\},$

$B_n = \{\text{exactamente una bolita extraída fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\},$

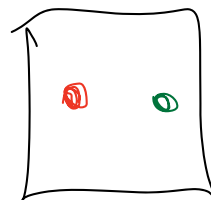
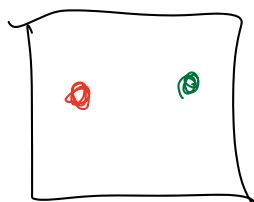
$C_n = \{\text{al menos una de las bolitas extraídas fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}.$

Calculemos las probabilidades:

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$

2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(B_n)$

3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(C_n)$



$$1) P(A_n) = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$\sum_1 P(A_n) < \infty$$

$$\Rightarrow P(\limsup A_n) = 0$$

$$\stackrel{\leq}{=} P(\lim A_n) = 0 \quad \text{BC I}$$

$$2) P(B_n) = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1} + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{2n}{(n+1)^2}$$

$$\sum_1 P(B_n) = \infty, \quad B_n \text{ son independientes}$$

BC II

$$\Rightarrow P(\limsup B_n) = 1$$

$$3) P(C_n) = P(B_n) + P(A_n)$$

$$\sum_1 P(C_n) = \infty \rightarrow P(C_n; \infty) = 1$$

Ejercicio 5 En el juego de "Craps" se lanzan dos dados. Si el jugador obtiene 7 u 11 en el primer lanzamiento, gana; si obtiene 2, 3 o 12, pierde. En los demás casos, el jugador continúa lanzando los dos dados hasta que ocurra alguno de los siguientes eventos: si obtiene 7, pierde; si vuelve a obtener el resultado del primer lanzamiento, gana.

Describe el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador gane?

1

$$P(\{7 \cup 11\}) = \frac{8}{36}$$

$$P(\{2, 3, 12\}) = \frac{4}{36}$$

$$P(\{4, 5, 6, 8, 9, 10\}) = \frac{24}{36}$$

$$P(\{7\}) = \frac{6}{36}$$

$S =$ valor que se saca $= \{4, 5, 6, 8, 9, 10\} = A$

$$P(\text{Gana}) = P(7 \cup 11) + \sum_s P(s) \cdot P(\text{gana} | s)$$

$$+ \sum_s P(s) \cdot P(\{7 \cup s\}^c) \cdot P(\text{Gana} | s)$$

$$+ \sum_s P(s) \cdot P(\{7 \cup s\}^c)^2 \cdot P(\text{Gana} | s)$$

← 2 (1,1)

← 3 (1,2) (2,1)

4 (1,3) (2,2) (3,1)

5 (1,4) (2,3) (3,2) (4,1)

6 (1,5) (2,4) (3,3) (4,2) (5,1)

→ 7 (1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)

8 (2,6) (3,5) (4,4) (5,3) (6,2)

9 (3,6) (4,5) (5,4) (6,3)

10 (4,6) (5,5) (6,4)

→ 11 (5,6) (6,5)

← 12 (6,6)